

SurfHub V16.5 — השוואה מלאה לכל לוגי הייחוס

קפיצה מול קפיצה בשבעה לוגים, מול שני רפרנסים חיצוניים

מנוע 16.5 · 39 גולדנים נעולים + 24 ביניב · HOOLAN · recall 38/39 · Surfr · גובה משוקלל 0.199 מ' · פנטום גבוה 1.57 מ'

מה השתנה ב-V16.5: פרה-רול של 0.3 שני בהמראה. t_0 הוא הפופ, והגולש כבר עולה כשהוא מגיע. האינטגרל התחיל שם ופספס את תחילת העלייה — וזה הופיע כהטיה שלילית בשני הרפרנסים בנפרד: -0.118 מ' מול Surfr ו-0.210 מ' מול HOOLAN. הזזת תחילת חלון הגובה ב-0.3 שני אחורה מורידה את הגובה המשוקלל מ-0.282 ל-0.199 מ', שיפור של 29%.

המחיר בפנטומים: אפס. אותו מספר פנטומים בדיוק בכל לוג, ואותם פנטומים; הבקרה השלילית נשארה שותקת. השינוי נוגע רק בחלון האינטגרציה של הגובה, אחרי שהקפיצה כבר אושרה — הזיהוי, ה-airtime והמרחק משתמשים ב- t_0 ללא שינוי, והזריקות פטורות (BENCH נשאר 0.02 מ').

איך לקרוא את הטבלאות. "זז מ-16.4" הוא ההפרש בגובה של אותה קפיצה בין הגרסאות — כך רואים את השינוי ברמת הקפיצה הבודדת ולא רק בממוצע. ב-YANIV הרפרנס מעוגל לדקה שלמה, ולכן "עודפת" שם אינה הוכחה לזיהוי שגוי, וזמן הרפרנס הוא אמצע הדקה. בשאר הלוגים הרפרנס נושא שניות והשיוך חד-משמעי.

BENCH — זריקות יד, $ballistic\ g \cdot T^2/8$

0 עודפות	— מ' מרחק	— ש' AIRTIME	0.01+ מ' הטיה	0.02 מ' שגיאת גובה	3/4 זוהו
-------------	--------------	-----------------	------------------	-----------------------	-------------

גובה ב-V16.4 היה 0.02 מ' – כעת 0.02 מ'. העמודה האחרונה בטבלה מראה כמה זהה כל קפיצה.

דלתא			SurfHub V16.5					רפרנס			
זז מ-16.4	Δ airtime	Δ גובה	מדף	מרחק	airtime	גובה	זמן	מרחק	airtime	גובה	זמן
0.00+	—	0.03+	1.1	0	2.80	2.50	0:25	—	—	2.47	0:25
0.00+	—	0.01+	0.9	—	2.30	1.55	0:43	—	—	1.54	0:43
0.00+	—	0.01-	1.4	10	3.10	2.97	1:04	—	—	2.98	1:04
			לא זוהתה					—	—	0.91	1:21

HOOLAN, 16 — smallLog גולדנים, 1.5–3.7 מ'

2 עודפות	5.83 מ' מרחק	0.98 ש' AIRTIME	0.03- מ' הטיה	0.21 מ' שגיאת גובה	16/16 זוהו
-------------	-----------------	--------------------	------------------	-----------------------	---------------

גובה ב-V16.4 היה 0.21 מ' – כעת 0.21 מ'. העמודה האחרונה בטבלה מראה כמה זהה כל קפיצה.

דלתא			SurfHub V16.5					רפרנס			
זז מ-16.4	Δ airtime	Δ גובה	מדף	מרחק	airtime	גובה	זמן	מרחק	airtime	גובה	זמן
0.04+	0.80+	0.09-	0.7	12	3.80	1.61	7:45	10	3.00	1.70	7:45
0.04-	0.70+	0.13-	1.6	15	4.50	2.77	9:14	17.4	3.80	2.90	9:15
0.07-	1.00+	0.19+	1.4	13	4.10	1.69	9:44	—	3.10	1.50	9:45
0.02+	0.40+	0.16-	1.1	18	3.90	2.94	10:21	17.4	3.50	3.10	10:21
0.00+	—	0.40-	1.1	—	—	2.50	10:38	30.4	5.30	2.90	10:39
0.03-	0.50+	0.23-	0.7	26	3.90	2.57	11:00	—	3.40	2.80	11:01

דלתא			SurfHub V16.5					רפרנס			
זז מ-16.4	Δ airtime	Δ גובה	מדף	מרחק	airtime	גובה	זמן	מרחק	airtime	גובה	זמן
0.03+	0.60+	0.05-	1.6	17	3.60	1.85	11:53	13.2	3.00	1.90	11:53
0.06+	0.40-	0.41-	1.3	19	3.10	1.69	12:17	20.7	3.50	2.10	12:17
			0.9	45	6.60	1.57	12:52	אין מקבילה ברפרנס			
0.00+	0.60+	0.11-	1.1	16	4.40	2.89	14:20	15.5	3.80	3.00	14:20
0.09-	1.80+	0.29-	1.9	31	5.80	3.41	14:50	19.9	4.00	3.70	14:52
0.02+	3.20+	0.01+	0.7	36	6.10	1.61	16:24	18.2	2.90	1.60	16:27
0.03-	0.70+	0.03+	1.3	18	4.20	2.63	17:08	20.1	3.50	2.60	17:09
0.01+	0.80+	0.32+	0.9	19	4.50	2.42	18:19	14.5	3.70	2.10	18:20
0.05+	0.50-	0.39+	0.7	25	4.40	3.09	18:41	28.6	4.90	2.70	18:42
0.10+	2.20+	0.01+	1.7	42	6.10	2.61	19:19	21.2	3.90	2.60	19:21
			1.4	10	2.90	1.46	21:22	אין מקבילה ברפרנס			
0.03+	0.50+	0.48+	1.1	10	3.90	2.88	24:39	13.6	3.40	2.40	24:39

287 — HOOLAN, 14 גולדנים, big air 2.1–8.5 מ'

0 עודפות	3.77 מ' מרחק	0.46 ש' AIRTIME	-0.12 מ' הטיה	0.23 מ' שגיאת גובה	14/14 זוהו
-------------	-----------------	--------------------	------------------	-----------------------	---------------

גובה ב-V16.4 היה 0.42 מ' – כעת 0.23 מ'. העמודה האחרונה בטבלה מראה כמה זזה כל קפיצה.

דלתא			SurfHub V16.5					רפרנס			
זז מ-16.4	Δ airtime	Δ גובה	מדף	מרחק	airtime	גובה	זמן	מרחק	airtime	גובה	זמן
0.07+	0.40-	0.84-	1	10	3.00	1.46	4:43	21.5	3.40	2.30	4:42
0.39+	0.00+	0.63-	1.7	32	4.60	4.77	5:25	27.1	4.60	5.40	5:24
0.34+	0.00+	0.11-	1.4	22	4.00	3.99	5:50	27.3	4.00	4.10	5:49
0.41+	0.40-	0.12-	2.5	30	5.20	8.38	7:10	35.8	5.60	8.50	7:09
0.25+	0.40+	0.09-	1.2	8	4.40	3.01	7:34	9.9	4.00	3.10	7:34
0.32+	0.30-	0.31-	1.7	33	4.20	3.79	8:47	28.9	4.50	4.10	8:46
0.06+	0.30+	0.03-	1	15	3.60	2.07	10:25	15.5	3.30	2.10	10:24
0.12+	0.70+	0.39+	2.2	28	6.10	6.39	10:52	24.4	5.40	6.00	10:52
0.36+	0.40-	0.04+	2.7	39	5.40	7.34	12:33	42	5.80	7.30	12:32
0.18+	0.70+	0.10-	2.2	31	6.60	8.30	13:00	28.5	5.90	8.40	12:59
0.03-	1.90+	0.07+	1.2	17	7.00	4.97	14:53	14.7	5.10	4.90	14:54
0.35+	0.50-	0.06+	1.8	27	4.90	6.36	16:48	34.3	5.40	6.30	16:46
0.29+	0.20+	0.17+	1.5	11	4.70	4.87	19:41	10.3	4.50	4.70	19:41
0.26+	0.30+	0.21-	2.8	32	5.90	7.19	22:09	33.1	5.60	7.40	22:09

Surfr, 24 — YANIV גולדנים, מעוגלים לדקה

6	9.67 מ'	1.09 ש'	-0.19 מ'	0.56 מ'	23/24
---	---------	---------	----------	---------	-------

גובה ב-V16.4 היה **0.77 מ'** – כעת **0.56 מ'**. העמודה האחרונה בטבלה מראה כמה זזה כל קפיצה.

דלתא			SurfHub V16.5					רפרנס			
זז מ-16.4	Δ airtime	Δ גובה	מדף	מרחק	airtime	גובה	זמן	מרחק	airtime	גובה	זמן
			1.1	4	2.60	1.69	4:41	אין מקבילה ברפרנס			
			0.6	17	3.20	2.12	5:21	אין מקבילה ברפרנס			
0.10-	0.18-	0.44-	0.6	33	4.50	2.06	5:39	37	4.68	2.50	5:36
0.18+	0.04+	2.43+	1.7	19	4.60	5.25	8:06	12	4.56	2.82	8:36
0.27+	1.93-	2.49-	1.9	6	3.40	2.79	8:18	42	5.33	5.28	8:36
			1.8	17	4.60	3.85	9:53	אין מקבילה ברפרנס			
0.42+	0.19-	0.18+	0.8	16	4.20	4.10	10:13	31	4.39	3.92	10:36
0.06+	1.15+	0.62+	1.4	26	5.60	2.86	11:13	34	4.45	2.24	11:36
0.38+	3.10+	0.08-	1.6	9	7.00	2.09	12:04	17	3.90	2.17	11:36
0.09+	1.18-	0.12+	0.6	18	2.10	1.74	12:22	36	3.28	1.62	12:36
0.66+	1.88-	0.72-	0.6	10	2.80	2.04	13:43	32	4.68	2.76	13:36
0.07-	1.70+	0.09-	2	20	5.90	3.83	15:10	37	4.20	3.92	15:36
0.03+	0.94+	0.55+	2.1	33	5.20	4.05	15:57	28	4.26	3.50	15:36
0.05+	1.40-	0.36-	1.8	8	3.40	2.53	16:10	15	4.80	2.89	16:36
			1.5	9	3.80	1.84	18:35	אין מקבילה ברפרנס			
0.23+	0.79-	0.18-	1.8	15	4.20	3.92	20:22	35	4.99	4.10	20:36
0.43+	1.61-	0.60-	1.9	13	3.80	3.53	21:58	15	5.41	4.13	21:36
0.22+	0.82-	0.31-	1.9	19	3.80	3.64	22:39	17	4.62	3.95	22:36
			לא זווהתה					10	4.70	2.13	23:36
0.22+	0.55-	0.02-	1.5	14	3.70	4.23	23:38	21	4.25	4.25	23:36
0.23+	0.71-	0.34-	1.7	16	3.60	3.13	24:39	10	4.31	3.47	24:36
0.26+	1.86+	0.23+	2	4	5.90	3.19	25:30	4	4.04	2.96	25:36
0.77+	0.79-	0.55-	0.6	20	3.70	3.74	31:54	24	4.49	4.29	31:36
0.14+	1.43-	0.35-	2.1	13	3.60	3.59	33:49	24	5.03	3.94	33:36
			0.9	11	3.20	2.04	34:03	אין מקבילה ברפרנס			
0.68+	1.17-	0.87-	1.6	9	3.00	3.49	34:49	17	4.17	4.36	34:36
0.23+	0.42-	0.04+	1.2	15	3.60	3.02	35:34	18	4.02	2.98	35:36
0.41+	0.30-	0.59-	2.2	23	4.60	4.18	36:39	12	4.90	4.77	36:36
			1.1	5	3.60	2.05	37:16	אין מקבילה ברפרנס			
0.70+	0.86-	0.63-	0.6	20	3.90	2.78	38:22	21	4.76	3.41	38:36

CLEAN — HOOLAN, 4
גולדנים, קפיצות קטנות

גובה ב-V16.4 היה **0.14 מ'** – כעת **0.11 מ'**. העמודה האחרונה בטבלה מראה כמה זזה כל קפיצה.

דלתא			SurfHub V16.5					רפרנס			
זז מ-16.4	Δ airtime	Δ גובה	מדף	מרחק	airtime	גובה	זמן	מרחק	airtime	גובה	זמן
0.03+	—	0.04-	1	21	3.70	1.78	13:14	—	—	1.82	13:15
0.02+	—	0.33+	1.3	22	5.10	2.00	13:30	—	—	1.67	13:32
0.02-	—	0.03-	0.6	24	3.80	2.45	14:01	—	—	2.48	13:58
0.12+	—	0.05-	1.1	8	3.50	1.62	17:05	—	—	1.67	17:05

HOOLAN, 5 — V142 גולדנים, קפיצות קטנות

1 עודפות	— מי' מרחק	— שי' AIRTIME	0.16- מי' הטיה	0.16 מי' שגיאת גובה	4/5 זוהו
-------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------	-------------

גובה ב-V16.4 היה 0.24 מ' – כעת 0.16 מ'. העמודה האחרונה בטבלה מראה כמה זזה כל קפיצה.

דלתא			SurfHub V16.5					רפרנס			
זז מ-16.4	Δ airtime	Δ גובה	מדף	מרחק	airtime	גובה	זמן	מרחק	airtime	גובה	זמן
			1.2	—	—	1.54	5:44	אין מקבילה ברפרנס			
0.05+	—	0.26-	1.1	12	2.40	1.29	6:44	—	—	1.55	6:43
0.16-	—	0.00+	0.7	19	3.30	1.26	14:07	—	—	1.26	14:06
			לא זוהתה					—	—	1.33	28:44
0.18+	—	0.18-	0.6	12	2.50	1.74	28:56	—	—	1.92	28:55
0.06-	—	0.19-	0.6	13	3.70	1.93	33:46	—	—	2.12	33:45

NEG — בקרה שלילית, 693 שני פופים וגלים, אפס קפיצות

0 עודפות	— מי' מרחק	— שי' AIRTIME	— מי' הטיה	— מי' שגיאת גובה	0/0 זוהו
-------------	---------------	------------------	---------------	---------------------	-------------

הלוג שותק — אפס פליטות, כנדרש.

צבעי Δ גובה: ירוק ≥0.5 מ' · כתום ≥1.0 מ' · אדום <1.0 מ'. הרפרנסים אינם אמת מוחלטת: HOOLAN גוזרים airtime מגובה (r=0.952), ו-Surfr נמדדו על 0.51 מ' RMS במחקר וידאוגרמטרי (Sensors 2021, 21(24):8353).